



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Алгоритм работы систем противопожарной защиты

708/П-24-АНО-АСПЗ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d.artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Алгоритм работы систем противопожарной защиты

708/П-24-АНО-АСПЗ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Разработал Утверждаю

Согласовано

Алгоритм работы систем противопожарной защиты

Наименование объекта: Здание Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1210»

Адрес: г. Москва, ул. Живописная д. 32

Москва 2025

Оглавление

1. Состав систем противопожарной защиты 3
2. Перечень нормативных документов 4
3. Краткая характеристика объекта 5
4. Основные технические решения 5
5. Таблица алгоритма 19
6. Совместное действие систем при горизонтальном распространение пожара 25
7. Программа проведения комплексных испытаний системы пожарной автоматики 26

1. Состав систем противопожарной защиты

- системы вытяжной противодымной вентиляции;
- компенсация противодымной вентиляции;
- системы приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках;
- система пожарной сигнализации;
- система пожарной автоматики;
- система оповещения и управления эвакуацией;
- эвакуационное освещение;
- система передачи извещений о пожаре.

2. Перечень нормативных документов

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности Свод правил от 21.02.2013 № 7.13130.2013.
- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Свод правил от 31.07.2020 № 484.1311500.2020.
- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Свод правил от 31.08.2020 № 485.1311500.2020.
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Свод правил от 25.03.2009 № 3.13130.2009.
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменениями № 1, 2) Свод правил от 07.11.2016 N 52.13330.2016.
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1-5) Свод правил от 29.08.2016 № 256.1325800.2016.
- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования Свод правил от 27.07.2020 № 10.13130.2020. и т.д
- ГОСТ Р 59638.2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
- ГОСТ Р 59639.2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту

3. Краткая характеристика объекта

Здание общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210, расположенное по адресу: г.Москва, ул. Живописная д. 32.

По классу функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 4.1 (ст. 32 ФЗ 123).

В здании предусматривается 1 пожарный отсек.

Здание имеет 3 надземных этажа и 1 технический подвал.

Здание имеет 4 лестницы типа Л1.

4. Основные технические решения.

4.1 Система пожарной сигнализации.

Система предусмотрена на базе оборудования производства ООО «КБ Пожарной Автоматики». В качестве аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления ОПС приняты ПРИБОРЫ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «Рубеж-2ОП», установленные в комнате охраны (пом.103).

В качестве технических средств обнаружения пожара приняты:

- для помещений, в которых возникновение пожара сопровождается выделением аэрозольных продуктов термического разложения - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ИП 212-64-R3» (для выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест»);

- для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загораний - Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3» (формирует сообщение «Пожар» нажатием на клавишу).

- извещатель ИПДЛ-264/1-50-R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи по соответствующему адресу извещений «Пожар», «Неисправность», «Тест». Извещатели предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков.

Принцип работы АПС.

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный «Рубеж-2ОП» с помощью информационного дисплея, звуковой и световой индикации, формирует следующие извещения: «НОРМА» - при отсутствии информации о срабатывании извещателей, неисправностей и наличии основного и резервного питания; «ПОЖАР» - при срабатывании дымовых пожарных извещателей или одного ручного; «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» при снижении напряжения питания до $9\pm 0.5\text{В}$.

Шлейфы пожарной сигнализации разделены на ЗКПС. Изоляторы короткого замыкания установлены на границах ЗКПС (2000 м² или 5 смежных помещений общей площадью 500 м²), не реже чем через 32 автоматических извещателя. Ручные извещатели имеют встроенные изоляторы.

Контроллеры адресных устройств спроектированы с запасом адресной емкости не менее 20%.

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением алгоритма «С».

Алгоритм «С» должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. Тем самым в случае получения сигнала тревоги от 1 извещателя система формирует сигнал «Тревога» и покажет место инцидента, но управляющие сигналы не будут переданы на смежные системы. В случае если в отведенное время второй извещатель подаст сигнал «Тревога», центральными блоками будет сформирован общий сигнал «Пожар» и система передаст все управляющие сигналы на подконтрольные системы, согласно алгоритму работы.

Нажатие ручного извещателя сразу формирует сигнал «Пожар».

Выполняется защита пространства за подвесным потолком пожарными извещателями в помещениях, в которых объем горючей массы кабелей за подвесным потолком превышает 1,5л на м.п. кабельной линии (при групповой прокладке). В рекреациях, залах, подсобных и технических помещениях, гардеробных подвесные потолки отсутствуют. В коридоре с зоной ожидания (102), тамбуре главного входа (101), лестничной клетке (135) - потолок Грильято.

При срабатывании пожарной сигнализации подается сигнал на Систему

оповещения и эвакуации, на систему противопожарной автоматики и разблокировку дверей эвакуационных выходов. Система АПС подключена к системе РСПИ, спроектированная в соответствии с ТУ ИНФОРМТЕЛЕСЕТЬ (ПАК "Стрелец-Мониторинг"), для организации радиоканальной системы передачи извещений о пожаре в автоматизированном режиме на "Пульт 01". Оборудование РСПИ (ПАК "Стрелец-Мониторинг") располагается рядом с оборудованием пожарной сигнализации.

4.2 Система оповещения и управления эвакуацией.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) принята 3-го типа и предназначена для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. Система предусматривает:

Включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;

Совмещения СОУЭ с системой ГО и ЧС сетью здания с приоритетом оповещения.

Система речевого оповещения марки Сонар принята в составе:

- Прибор управления «SPM-C20085-AW» предназначен для приема командных импульсов, формируемых автоматической установкой пожарной сигнализации, и выдачи, в соответствии с алгоритмом работы, команд и электрических сигналов в систему звукового оповещения, подачу основного или резервного питания на усилитель мощности. Основное питание прибора управления осуществляется от сети переменного тока 220В. Резервное питание обеспечивает аккумулятор, установленный рядом с прибором, в специализированном боксе.

Запуск системы речевого оповещения осуществляется по адресной линии АЛС системы СПС к которой присоединен соответствующий прибор управления оповещением «Sonar SPM».

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:

- подача звуковых (речевых) сигналов в помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;

- автоматической трансляцией специально разработанных текстов (речевое сообщение, записанное на магнитофон), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме;

- автоматическое распределение сигналов в группе зон оповещения по зонам, в соответствии с очередностью оповещения (установленным алгоритмом);

- автоматический контроль линий речевого оповещения на обрыв и короткое замыкание, для этого в конце каждой линии речевого оповещения предусмотрена установка конечного фильтра SFT-2300.

Для оповещения МГН дополнительно устанавливаются световые извещатели в сан.узле для МГН, и в зонах, в которых возможно пребывание МГН согласно разделу ОДИ.

Система светового оповещения принята в составе:

- световой оповещатель «Выход», «Пожар». Оповещатель предназначен для указания мест и маршрута эвакуации с помощью световой индикации. Световые оповещатели установить согласно рабочим чертежам. Режим работы эвакуационных знаков безопасности предполагает непрерывную работу. В дежурном режиме световые оповещатели «Выход» постоянно включены, а табло «Пожар» выключены. При пожаре, согласно запрограммированной логике, световые оповещатели «Выход» и «Пожар» начинают мигать.

Световые оповещатели подключаются по линиям светового оповещения к релейным модулям «РМ-4К-Р3», которые в свою очередь подключены в адресную линию связи АЛС. Релейные модули «РМ-4К-Р3» осуществляют автоматический контроль линий светового оповещения на обрыв и короткое замыкание.

Выдача сигналов на управление системами светового и речевого оповещения производится по сигналу «пожар» без задержки.

4.3 Резервное аварийное освещение.

Резервное аварийное освещение предусматривается во всех помещениях, где по условиям технологического процесса требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также во всех технических помещениях: Электрощитовая; ИТП; водомерный узел, помещение охраны; венткамеры; учебные классы; серверные.

Также резервное аварийное освещение выполнено в больших помещениях площадью более 60 м при одновременном нахождении в нем 30 и более человек: вестибюль; рекреации; специализированные учебные кабинеты; актовый зал; спортивные залы; обеденный зал.

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации и антипаническое освещение. Освещение путей эвакуации предусматривается: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах (при этом каждая ступень освещена прямым светом); перед каждым эвакуационным выходом; перед пунктом медицинской помощи; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.

Светильники эвакуационного освещения имеют встроенные аккумуляторные батареи (БАП) и в случае нарушения питания рабочего освещения продолжают работать непрерывно.

От сигнала «Пожар» работа эвакуационного освещения не меняется.

Электроснабжение светильников аварийного освещения осуществляется от щитов аварийного освещения ЩАО. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.

4.4 Системы противодымной вентиляции.

Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом предусматривается устройство следующих систем противодымной вентиляции:

Системы удаления дымовоздушной смеси с компенсацией из коридоров

и рекреации ДУ1, ПД1;

Системы удаления дымовоздушной смеси с компенсацией из коридоров и рекреации (пом.310): ДУ2, ПД2;

Системы удаления дымовоздушной смеси с компенсацией из помещения актового зала: ДУ3, ДУ4, ПД3;

Системы удаления дымовоздушной смеси с компенсацией из коридора пищеблока: ДУ5, ПД4;

Системы удаления дымовоздушной смеси с компенсацией из помещения библиотеки ДУ6, ПД5;

Система подпора воздуха в тамбур-шлюз: ПД6.

Соответствие систем противодымной вентиляции (ПВД) с зонами дымоудаления см. в таблице 1.

Таблица 1. Соответствие систем противодымной вентиляции с зонами дымоудаления

Зона ПДВ (ЗПДВ)	Система противодымной вентиляции	Номера помещений	Извещатели, приводящие к сработке системы		
			ДИП	УДП	ИПР
1	ПД6	п. 002	все извещатели в здании	любой	любой
2	ДУ5, ПД4	п. 010	п. 002 - 007, 009, 010	п.010	п.009, 010
3	ДУ2, ПД2	п. 102, 119	п. 102, 103, 115, 116, 118 - 120, 122 - 127, 129, ниши ЭОМ и СС	п. 102, 119	п. 102, 119
4	ДУ1, ПД1	п. 109, 108	п. 104 – 108, ниши ЭОМ и СС	п. 109	п. 109
5	ДУ6, ПД5	п. 149	п. 149, 150, 135	п.149	п.149
6	ДУ2, ПД2	п. 221, 216	п. 215 – 221, 237 ниши ЭОМ и СС	п. 216	п. 216
7	ДУ1, ПД1	п. 204, 209	п. 201 - 204, 209 – 214, ниши ЭОМ и СС	п. 209	п. 209
8	ДУ3, ДУ4, ПД3	п. 234	п. 234, 235, 322, 330	п.234	п.234
9	ДУ2, ПД2	п. 303, 319	п. 303, 307, 310 – 315, 319 ниши ЭОМ и СС	п. 319	п. 319
10	ДУ1, ПД1	п. 304	п. 301, 302, 304, 320, 321 ниши ЭОМ и СС	п. 304	п. 304

4.5 Система пожарной автоматики.

Алгоритм работы СПС

4.5.1 В «Дежурном» режиме при срабатывании одного автоматического ИП на ППКУП поступает тревожный сигнал и СПС переходит в режим «Внимание».

На ППКУП отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего ИП, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИП и его местоположением.

Сработка второго автоматического ИП на ППКУП поступает тревожный сигнал и в соответствии с алгоритмом принятия решения о пожаре «С» СПС переходит в тревожный режим «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

На ППКУП отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего ИП, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИП и его местоположением, при этом выполняются следующие события:

- отключается общеобменная вентиляция, система кондиционирования и тепловые завесы;
- закрываются нормально-открытые противопожарные клапаны;
- разблокируется СКУД;
- включается аварийное освещение;
- запускается система оповещения о пожаре;
- включается табло «Пожар» в помещении охраны и зонах МГН;
- передается сигнал «Пожар» на Пульт 01;
- если пожар зафиксирован в ЗКПС, попадающей в зону срабатывания ЗПДВ, согласно таблице 1, то происходит следующее:
 - запуск ПД/ВД в ЗПДВ;
 - запуск ПД в тамбур-шлюзе;
 - контроль фрамуг спортивного и актового залов, при открытом положении – закрытие;
 - опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала.

4.5.2 В «Дежурном» режиме при активации ИПР на ППКУП поступает

тревожный сигнал и СПС переходит в режим «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

На ППКУП отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего ИПР, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИПР и его местоположением, при этом выполняются следующие события:

- отключается общеобменная вентиляция, система кондиционирования и тепловые завесы;
- закрываются нормально-открытые противопожарные клапаны;
- запускается система дымоудаления;
- разблокируется СКУД;
- включается аварийное освещение;
- запускается система оповещения о пожаре;
- включается табло «Пожар» в помещении охраны и зонах МГН;
- передается сигнал «Пожар» на Пульт 01.

4.5.3 В «Дежурном» режиме при активации УДП на ППКУП поступает тревожный сигнал, при этом СПС не переходит в тревожный режим, а продолжает контролировать состояния ИП и ИПР на объекте.

На ППКУП отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего УДП, также на мониторе АРМ должна отображаться информация с адресом УДП и его местоположением, при этом выполняются следующие события:

- запуск ПД/ВД в ЗПДВ;
- запуск ПД в тамбур-шлюзе;
- отключается общеобменная вентиляция, система кондиционирования и тепловые завесы;
- закрываются нормально-открытые противопожарные клапаны;
- контроль фрагм спортинго и актового залов, при открытом положении — закрытие.
- опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала.

4.5.4 В режиме «Пожар» при срабатывании одного автоматического ИП

на ППКУП поступает тревожный сигнал, отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего ИП, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИП и его местоположением.

Система ожидает сработки второго автоматического ИП в помещении.

Если не происходит срабатывание второго автоматического ИП, происходит сброс состояния ИП, система остается в тревожном режиме «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

Если происходит сработка второго автоматического ИП на ППКУП поступает тревожный сигнал, отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего ИП, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИП и его местоположением, и в соответствии с алгоритмом принятия решения о пожаре «С» выполняются следующие события:

- если пожар зафиксирован в ЗКПС, попадающей в зону срабатывания ЗПДВ, согласно таблице 1, то происходит следующее:

- запуск ПД/ВД в ЗПДВ;
- запуск ПД в тамбур-шлюзе;
- контроль фрамуг спортивного и актового залов, при открытом положении – закрытие;
- опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала.

- если активация ИПР зафиксирована в ЗПДВ и при этом ПД/ВД соответствующая ЗПДВ не заблокирована или не запущена, то происходит следующее:

- запуск ПД/ВД в ЗПДВ;
- запуск ПД в тамбур-шлюзе;
- контроль фрамуг спортивного и актового залов, при открытом положении – закрытие;
- опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала.

При этом СПС остается в тревожном режиме «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

4.5.5 В режиме «Пожар» при активации ИПР на ППКУП поступает тревожный сигнал, отображается информация о состоянии системы с

адресом сработавшего ИПР, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом ИПР и его местоположением.

При этом СПС остается в тревожном режиме «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

4.5.6 В режиме «Пожар» при активации УДП на ППКУП поступает тревожный сигнал, при этом СПС остается в тревожном режиме «Пожар» и продолжает контролировать состояния других ИП и ИПР на объекте.

На ППКУП отображается информация о состоянии системы с адресом сработавшего УДП, также на мониторе АРМ отображается информация с адресом УДП и его местоположением, при этом выполняются следующие события:

- если активация УДП зафиксирована в ЗПДВ и при этом ПД/ВД соответствующая ЗПДВ не заблокирована или не запущена, то происходит следующее:

- запуск ПД/ВД в ЗПДВ;
- запуск ПД в тамбур-шлюзе;
- контроль фрамуг спортивного и актового залов, при открытом положении – закрытие;
- опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала.

Требования к взаимодействию систем представлены в таблице 2.

4.6 Автоматическая установка газового пожаротушения.

Здание не оборудуется установками газового пожаротушения.

4.7 Внутренний пожарный водопровод.

Здание не оборудуется пожарным водопроводом.

Таблица 2. Требования к взаимодействию систем

Система	Действие с момента активации ДИП в автоматическом режиме по алгоритму С	Действие с момента активации в дистанционном ручном режиме от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях диспетчерского персонала	Действие с момента активации ИПР
Клапан противопожарный нормально закрытый, системы дымоудаления.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Системы вытяжной противодымной вентиляции.	Активация с задержкой 20 секунд в зоне дымоудаления.	Активация с задержкой 20 секунд в зоне дымоудаления.	Активация с задержкой 20 секунд в зоне дымоудаления.
Клапан противопожарный нормально закрытый, системы компенсации дымоудаления.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.	Активация (открытие) 0 секунд в зоне дымоудаления. Должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Системы компенсации дымоудаления механическая (для возмещения объемов удаляемых из помещений продуктов горения).	Активация с задержкой 45 секунд в зоне дымоудаления.	Активация с задержкой 45 секунд в зоне дымоудаления.	Активация с задержкой 45 секунд в зоне дымоудаления.
Клапан противопожарный нормально открытый	Деактивация (закрытие) 0 секунд во всем здании.	Деактивация (закрытие) 0 секунд во всем здании.	Деактивация (закрытие) 0 секунд во всем здании.
Системы общеобменной вентиляции с водяным калорифером	Деактивация (отключение) 0 секунд с сохранением защиты цепей от замораживания во всем здании.	Деактивация (отключение) 0 секунд с сохранением защиты цепей от замораживания во всем здании.	Деактивация (отключение) 0 секунд с сохранением защиты цепей от замораживания во всем здании.

Системы общеобменной вентиляции без обогрева, ВТЗ с электрическим калорифером, системы кондиционирования	Деактивация (отключение) 0 секунд во всем здании.	Деактивация (отключение) 0 секунд во всем здании.	Деактивация (закрытие) 0 секунд во всем здании.
Система контроля и управления доступом (эвакуационные двери, турникеты)	Деактивация (открытие) 0 секунд. Все в здании.	Действие не требуется.	Деактивация (открытие) 0 секунд. Все в здании.
Эвакуационное освещение	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)
Система оповещения и управления эвакуацией	Активация (включение) 0 секунд.	Действие не требуется.	Активация (включение) 0 секунд.
Система передачи извещений о пожаре (Стрелец-Мониторинг).	Активация 0 секунд.	Действие не требуется.	Активация 0 секунд (все в здании).
Фрамуги спортивного и актового залов	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)
Опускание противопожарной шторы в техническом центре актового зала	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)	Активация 0 секунд (все в здании)

В приоритете активация в автоматическом режиме по алгоритму «С». В приоритете активация в автоматическом режиме обнаружения пожара по отношению к сигналу запуска противодымной вентиляции в ручном дистанционном режиме, при условии, что в ручном режиме была активация до получения сигнала.

По сигналу в автоматическом режиме оборудование противодымной вентиляции, активированное в ручном режиме переводится в автоматическое управление (восстановление на программном уровне).

При сработке в каждой зоне дымоудаления активировать оповещение во всем здании, дымоудаление только в этой зоне. Дальнейшее развитие зависит от распространения задымления на этажах.

При принятии сигнала ГО ЧС запускается трансляция речи и включаются световые оповещатели.

5. Таблица алгоритма

Зоны противодымной вентиляции (ПВД) см. в таблице 1.

Условные обозначения действия

Активация 0 сек	1
Активация с задержкой 20 сек	2
Активация с задержкой 45 сек	3
Деактивация 0 сек	4
Деактивация 0 сек с сохранением защиты цепей от замораживания	6
Активация 0 сек после проверки давления в системе. При достаточном давлении пуск насосов блокируется до момента снижения давления	7
В режиме ожидания	8
Блокировка	X

Сокращения:

ДУ - дымоудаление

КДУ - компенсация дымоудаления

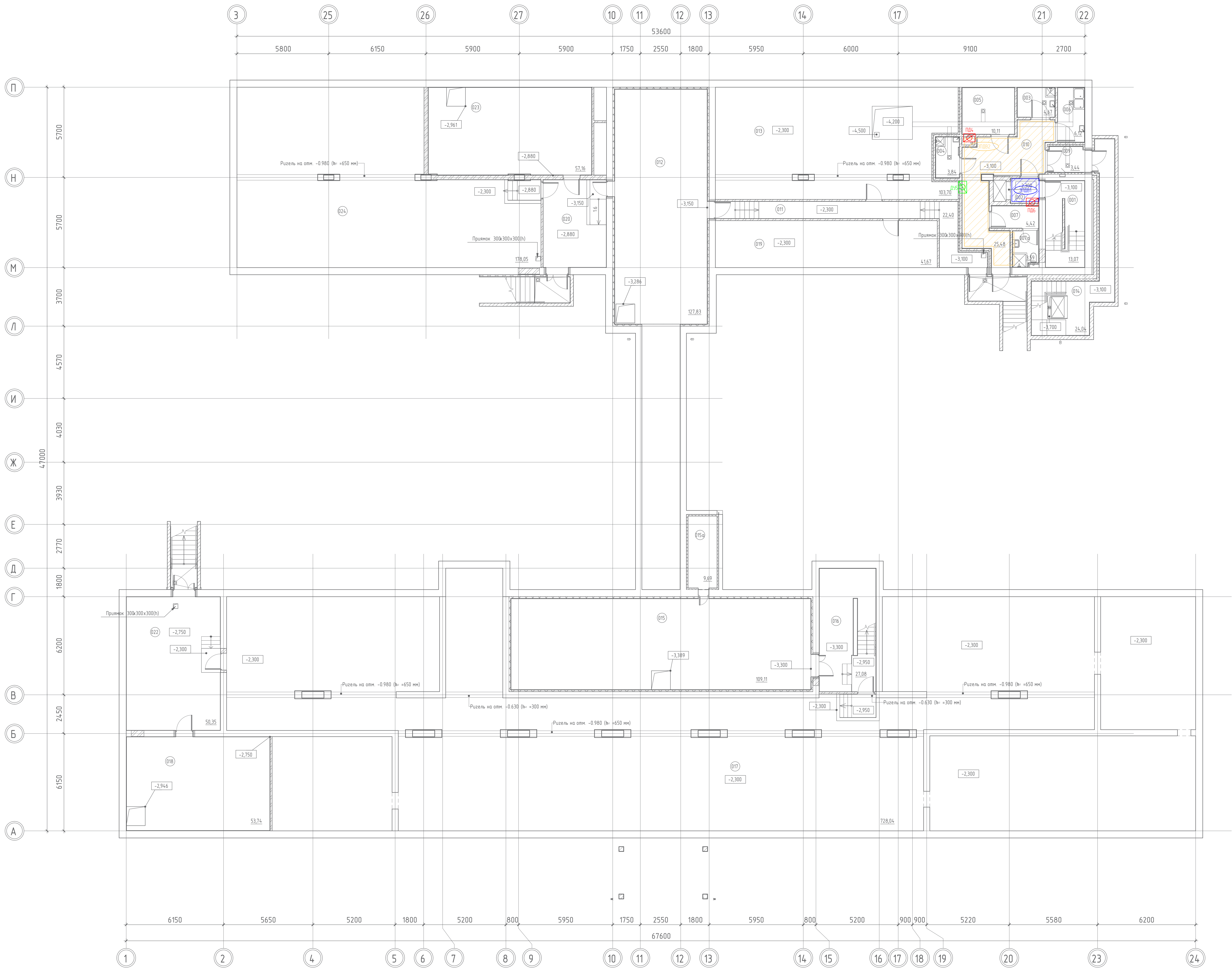
ПД - подпор воздуха

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией

ДИП - дымовой извещатель пожарный

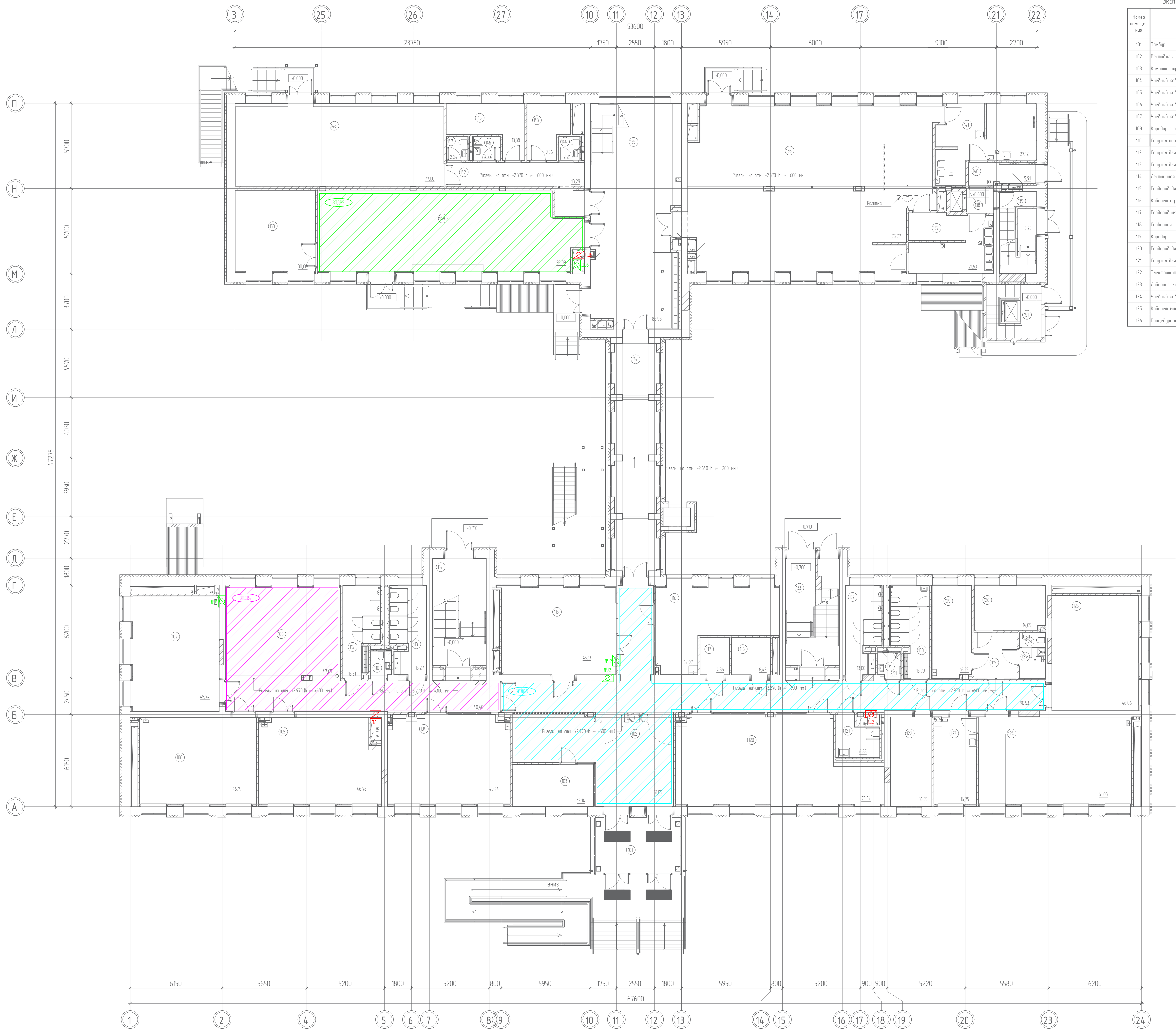
УДП - устройство дистанционного пуска

ИПР - извещатель пожарный ручной



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения сборного инвентаря (Помещ.)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратного пара	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятора	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Вентилятора	109,11	В4
016	Лестничная клетка (этаж П)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водонапорный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	4,167	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

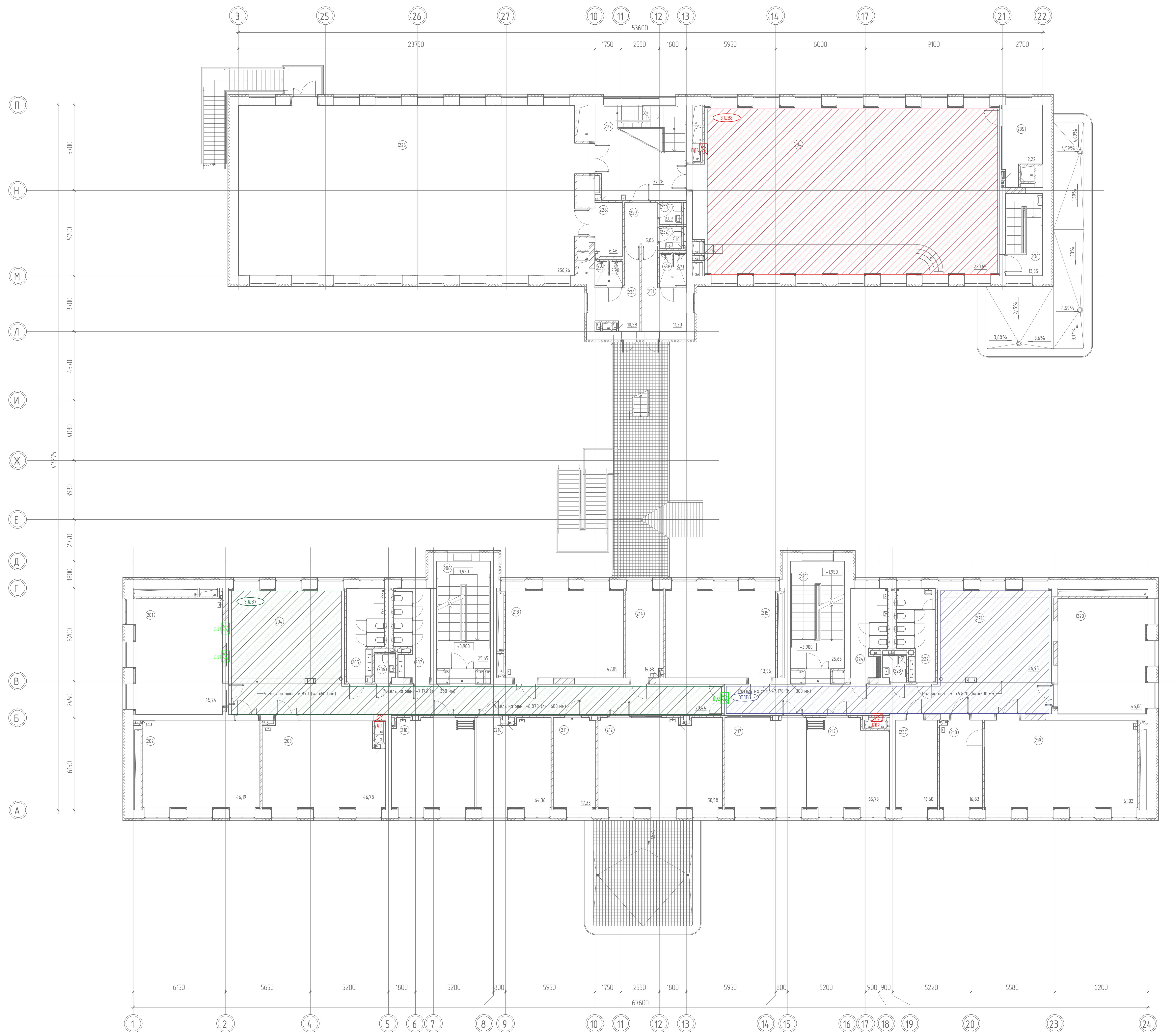


Экспликация помещений первого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Гонимый	21,46	
102	Вестибюль	16,158	
103	Кабинет охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
109	Санитарный персонал	2,45	
110	Санитарный персонал	13,31	
111	Санитарный персонал	13,27	
112	Лестничная клетка (тип А)	25,65	
113	Гардероб для обучающихся	45,13	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителя тип 1	34,97	
115	Гардеробная комната (для учителя)	4,86	
116	Гардеробная	6,42	
117	Коридор	8,81	
118	Гардероб для обучающихся	73,54	
119	Санитарный персонал на 1-м этаже	6,85	
120	Электрощитовая	16,55	
121	Лабораторная кабинета химии	16,75	
122	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08	
123	Кабинет математики	46,06	
124	Проекторный (проекторный) кабинет	14,05	

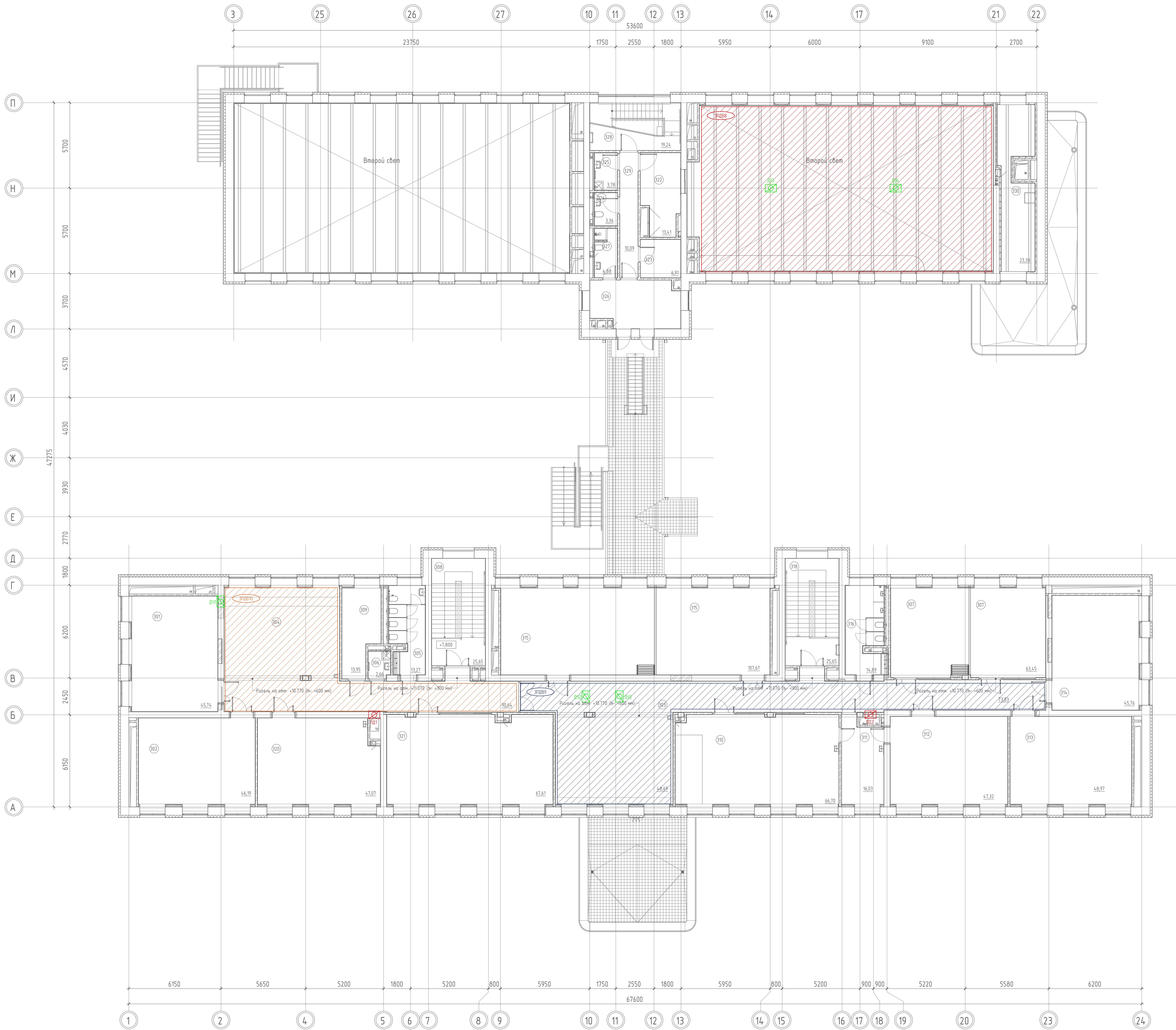
Экспликация помещений первого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санитарный кабинет	1,67	
129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санитарный кабинет с канатной лестницей	13,79	
131	ПМ	2,51	В4
132	Санитарный кабинет	13,00	
133	Лестничная клетка (тип А)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (тип А)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Мечеть для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (тип А)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение для подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Кухня-кафе	30,00	В3
151	Детский кабинет	13,10	В3
Общий этаж 51		1558,50	



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кот. пог. щет-ся
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузлы персонала	14,00	
207	Санузлы для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (этап II)	26,65	
209	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	65,57	
210	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, ф. в.м. с учитель.-педагогом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	65,85	
218	Лабораторная кабинета биологии и ОБЗР	16,87	Б3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тет 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузлы для девочек с комнатой личной гигиены	19,87	
223	ПМ	2,53	Б4
224	Санузлы для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (этап II)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (этап II)	37,78	
228	Секция	6,40	Б3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,72	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	Б4
236	Лестничная клетка (этап II)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, ф. в.м. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевые	3,67	
239	Душевые	3,15	
Итого всего		1493,02	

						708/П-24-ИН-А073					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения 1509 (Школа №1270 по адресу г. Москва, ул. Малаховка д.32)					
Имя	Катег.	Листы	№ФБС	Подп.	Дата				Годовы	Листы	Листов
Разработка		Листы		<i>Лист</i>	10/25				Капитальный ремонт	Р	3
Генл	Льдзубабо			<i>Лист</i>	10/25					ООО "АРТИСТ"	
Н Контро	Зачин			<i>Лист</i>	10/25					План расположения ЗПУБ. 2 этаж	



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	11,92	
306	ПМ	2,64	Б4
307	Эфе́дий кабинетно-спортивного языка с бассейном	64,52	
308	Астмическая клетка типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	16,18	
310	Эфе́дий кабинет для изучения естественных физики	66,94	
311	Аудиторский кабинет физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с функциональной системой трансформации персональной на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Астмическая клетка типа ЛП	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,19	Б3
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Печенье, хранение, обработка, инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	Б4
326	Канализационная	18,17	
327	Тирольская инвентарная	5,05	
328	Астмическая клетка типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,10	Б4
Общая площадь: 29		1023,78	

708/П-24-АН-А/П3					Лист 1		
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ТСОУ школы №12 по адресу: г. Москва, ул. Жилищенская д. 32					Лист 2		
Изм.	Колонт.	Лист	№Лист	Дата	Лист 3		
Разработчик	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист 4		
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист 5		
И. Контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист 6		

Оборудование	Состояние в дежурном режиме	На плане	Система	Сработка автоматических пожарных извещателей ДИП, ИПР										Дистанционный пуск (УДП, АРМ)										Сигнал ГО ЧС	
				Подвал ЗПДВ1 (п.002)	Подвал ЗПДВ2 (п.010)	1 этаж ЗПДВ3 (п.119, 102)	1 этаж ЗПДВ4 (п.109, 108)	1 этаж ЗПДВ5 (п.149)	2 этаж ЗПДВ6 (п.221, 216)	2 этаж ЗПДВ7 (п.204, 209)	2 этаж ЗПДВ8 (п.234)	3 этаж ЗПДВ9 (п.303, 319)	3 этаж ЗПДВ10 (п.304)	Подвал ЗПДВ1 (п.002)	Подвал ЗПДВ2 (п.010)	1 этаж ЗПДВ3 (п.119, 102)	1 этаж ЗПДВ4 (п.109)	1 этаж ЗПДВ5 (п.149)	2 этаж ЗПДВ6 (п.216)	2 этаж ЗПДВ7 (п.209)	2 этаж ЗПДВ8 (п.234)	3 этаж ЗПДВ9 (п.319)	3 этаж ЗПДВ10 (п.304)		
Система ДУ	выкл.	кровля	ДУ1				2			2			2			2			2			2			
	выкл.	кровля	ДУ2				2			2			2				2			2			2		
	выкл.	кровля	ДУ3								2										2				
	выкл.	кровля	ДУ4								2										2				
	выкл.	кровля	ДУ5		2										2										
	выкл.	кровля	ДУ6					2										2							
Клапаны ДУ	закр.	ЗПДВ3	ДУ2	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8		
	закр.	ЗПДВ6	ДУ2	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8		
	закр.	ЗПДВ9	ДУ2	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8		
	закр.	ЗПДВ4	ДУ1	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х		
	закр.	ЗПДВ7	ДУ1	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х		
	закр.	ЗПДВ10	ДУ1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1		
	закр.	ЗПДВ8	ДУ3	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8			
	закр.	ЗПДВ8	ДУ4	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8			
	закр.	ЗПДВ2	ДУ5	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8		
		закр.	ЗПДВ5	ДУ6	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8		
	Система ПД	выкл.	кровля	ПД1				3			3			3				3			3			3	
		выкл.	кровля	ПД2			3			3			3				3			3			3		
	выкл.	кровля	ПД3								3										3				
	выкл.	кровля	ПД4		3									3											
	выкл.	п.012	ПД5					3										3							
	выкл.	п.012	ПД6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Клапаны ПД	закр.	ЗПДВ3	ПД2	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8		
	закр.	ЗПДВ6	ПД2	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8		
	закр.	ЗПДВ9	ПД2	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8		
	закр.	ЗПДВ4	ПД1	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х	8	8	8	1	8	8	Х	8	8	Х		
	закр.	ЗПДВ7	ПД1	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х	8	8	8	Х	8	8	1	8	8	Х		
	закр.	ЗПДВ10	ПД1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1	8	8	8	Х	8	8	Х	8	8	1		
	закр.	ЗПДВ8	ПД3	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8			
	закр.	ЗПДВ2	ПД4	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8			
	закр.	ЗПДВ5	ПД5	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8		
	закр.	ЗПДВ1	ПД6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Системы вытяжной вентиляции, кондиционирования, теловые завесы	вкл.		РП	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Система приточной вентиляции с водяным калорифером	вкл.		ЩУ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Фрамуги спортивного и актовго залов	закр.		Yok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Противопожарная штора в техническом центре актового зала	закр.		Yok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Клапаны НО (ОЗК)	откр.		Yok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
СКУД	вкл.		пути эвакуаци	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
Аварийное освещение	выкл.		ЩАО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
СОУЭ	выкл.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
РСПИ Стрелец-Мониторинг	выкл.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1		

6. Совместное действие систем при горизонтальном распространение пожара

Срабатывает Запускается	Зона ЗПДВ1	Зона ЗПДВ2	Зона ЗПДВ3	Зона ЗПДВ4	Зона ЗПДВ5	Зона ЗПДВ6	Зона ЗПДВ7	Зона ЗПДВ8	Зона ЗПДВ9	Зона ЗПДВ10
ЗПДВ1										
ЗПДВ2										
ЗПДВ3										
ЗПДВ4										
ЗПДВ5										
ЗПДВ6										
ЗПДВ7										
ЗПДВ8										
ЗПДВ9										
ЗПДВ10										



активация/деактивация клапанов ПДВ блокируется



активация/деактивация клапанов ПДВ не блокируется



ПДВ в режиме ожидания

7. Программа проведения комплексных испытаний системы пожарной автоматики

7.1 Объектом испытаний является система пожарной автоматики (далее - Система), состоящая из комплекса противопожарных и иных инженерных систем здания, отвечающих за безопасность объекта и людей во время пожара в здании.

7.2 Цепью испытаний является оценка качества работ по монтажу и пуску-наладке Системы на испытуемом объекте, проверка работоспособности Системы для принятия решения о приемке и последующем вводе Системы в эксплуатацию.

7.3 Испытания проводятся на месте выполнения работ по монтажу и пуску-наладке оборудования Системы. Перед проверкой следует убедиться, что аппаратура Системы включена и готова к использованию. Время с момента включения аппаратуры Системы до начала проведения испытаний должно быть не менее 0,5 часа.

К испытаниям оборудования Системы допускаются лица, изучившие оборудование Системы и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Последовательность выполнения испытаний по отдельным пунктам определяется на месте и может быть изменена в соответствии с требованиями Заказчика.

Испытания допускается приостанавливать. Основанием для приостановки может быть:

- отказ в работе Системы;
- необходимость в проведении дополнительных пуска-наладочных работ;
- необходимость ремонта Системы.

7.4 Объем испытаний:

- проведение внешнего осмотра, комплектности оборудования, правильности монтажа;
- проверка корректной работы Системы в дежурном режиме (отсутствие ошибок, отображение на АРМ и ППКП);
- проверка работы системы при имитации события пожара в помещении без системы противодымной вентиляции на каждом из этажей здания без дальнейшего развития пожара в других помещениях;
- проверка работы системы при имитации события пожара в помещении с системой противодымной вентиляции на каждом из этажей здания, кроме подвала, без дальнейшего развития пожара в других помещениях;

- проверка приоритета сработки автоматических извещателей пожарных перед устройствами УДП. Произвести последовательные сработки УДП на одном этаже здания и ИП автоматических на другом этаже здания в смежной (вертикально) зоне ПДВ (убедиться в запуске ПДВ от УДП, дальнейшем запуске ПДВ на этаже сработки автоматических ИП и отключении и блокировке ПДВ на этаже сработки УДП). Произвести сработку в обратном порядке (сначала автоматические ИП, потом УДП), убедиться в блокировке ПДВ в зоне сработки УДП.
- проверка работы системы при имитации события пожара в любом помещении здания с последующим развитием пожара в смежных помещениях, а также при вертикальном развитии пожара. Произвести последовательные сработки ИП (ИПР и автоматических) на разных этажах здания (проверить определение этажа пожара по первой сработке, смежную блокировку систем ПДВ). Допускается дополнительно проводить сработку УДП.
- проверка возможности дистанционного управления инженерными системами (из помещения охраны);
- проверка возможности переключения СОУЭ с автоматического на ручное оповещение и обратно;
- проверка работы системы в аварийном режиме при выходе из строя оборудования (короткое замыкание в линии, обрыв) в системах пожарной сигнализации и оповещения;
- проверка возможности переключения электрического питания с основного на резервное и обратно;
- проверка времени автономной работы Системы при пропадании основного электропитания;
- проверка восстановления системы после сброса аварийного режима, проверка журнала событий.